

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$f(a, b, c) = \sum m(1, 4, 5, 6)$$

⇒

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
|   | ab |    |    |    |
| c | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 |    |    | 1* | 1  |
| 1 | 1* |    |    | 1  |

$$\therefore f = ac' + bc$$

2.  $f(a, b, c, d) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$  함수에 대해

i) 모든 주변포항을 나열하고, 필수 주변포항을 나타내어라.

ii) 최소 곱의 합 식으로 나타내어라.

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | ab |    |    |    |
| cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1* |    |    | 1* |
| 01 |    | 1* | 1* |    |
| 11 |    | 1* | 1* |    |
| 10 | 1* |    |    | 1* |

$$\therefore \text{i) PI : } b'd, bd$$

$$/ \text{EPI : } b'd, bd$$

$$\text{ii) } f = b'd + bd$$

3. 다음 함수 집합에 대해 공통항을 활용하여

게이트 수를 최소화하는 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(5,7,8,10,13,15)$$

$$G(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,9,11)$$

(F)

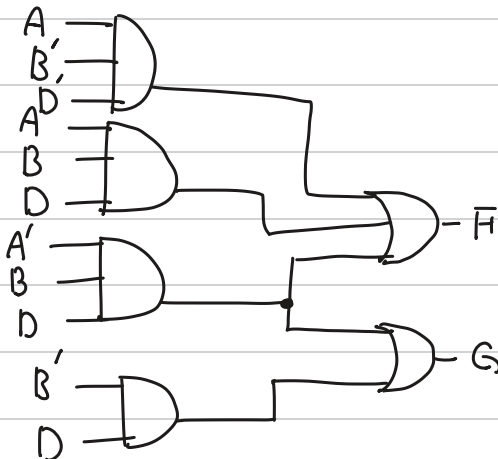
| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      |    |    |    | 1  |
| 01      |    | 1  | 1  |    |
| 11      |    | 1  | 1  |    |
| 10      |    |    |    | 1  |

(G)

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      |    |    |    |    |
| 01      | 1  | 1  |    | 1  |
| 11      | 1  | 1  |    | 1  |
| 10      |    |    |    |    |

$$F = A'B'D + ABD + A'BD$$

$$G = B'D + A'BD = D(B' + A') = B'D + A'D$$



And Gate : 4개

OR Gate : 2개

총 : 6개 사용